

TP Conservation de l'élément

L'élément cuivre noté Cu en chimie est ce qu'il y a de commun au métal cuivre, aux ions bleus Cu^{2+} , à l'hydroxyde de cuivre $\text{Cu}(\text{OH})_2$, etc.

1) De l'atome de cuivre Cu à l'ion Cu^{2+}

Expérience

- Introduire avec précaution dans un tube à essai environ 2 mL d'acide nitrique (présent sous hotte)
- Ajouter un copeau de cuivre.

Travail à faire

1. Faire un schéma légendé de l'expérience. (contenu du tube avant, après réaction)
2. Nommer les réactifs et les produits.
3. Sous quelle forme retrouve-t-on l'élément cuivre à la fin de cette réaction.

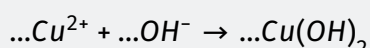
2) Action de la soude sur les ions cuivre

Expérience

- Verser dans un tube à essai un peu d'une solution de sulfate de cuivre.
- Ajouter quelques gouttes de soude ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)

Travail à faire

1. Faire un schéma légendé de l'expérience. (contenu du tube avant, après réaction)
2. Quelle est la couleur du précipité observé. On admet qu'il s'agit d'hydroxyde de cuivre de formule $\text{Cu}(\text{OH})_2$. Nommer les réactifs et le produits.
3. Recopier en complétant l'équation de cette transformation chimique donnée ci-dessous:



4. Sous quelle forme retrouve-t-on l'élément cuivre à la fin de cette réaction.

3) Récupération par filtration de l'hydroxyde de cuivre

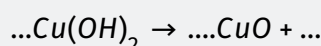
Expérience

- Réaliser la filtration du contenu du tube à essai précédent.
- Récupérer sur le filtre à l'aide d'une spatule un peu de solide de formule $\text{Cu}(\text{OH})_2$. L'introduire dans un nouveau tube à essai.
- Chauffer avec précaution le contenu du tube au bec électrique. Observer le changement de couleur.

Travail à faire

En chauffant le précipité $\text{Cu}(\text{OH})_2$ celui-ci s'est transformé en oxyde de cuivre de formule CuO . Cet oxyde est noir. La transformation chimique produit aussi de l'eau.

1. Recopier et compléter l'équation de la réaction qui a eu lieu:



4) Régénération du cuivre Cu

Expérience

- introduire de la paille de fer (Fe) dans un tube à essai
- verser dans ce tube environ 1 mL d'une solution de sulfate de cuivre

Travail à faire

1. Schématiser l'expérience en représentant le tube au début de l'expérience puis après apparition du cuivre à la surface du fer.
2. Comment évolue la quantité d'ions cuivre Cu^{2+} pendant cette réaction ?

Je retiens

- L'élément cuivre se note Cu. Il représente ce qu'il y a de commun aux espèces chimiques: $\text{Cu}_{(s)}$, Cu^{2+} , $\text{Cu}(\text{OH})_2$ et CuO .
- Dans une transformation chimique, il y a toujours *conservation* de l'élément chimique.

.....

.....

.....

.....

.....